

Autocorrelação e autocorrelação parcial

Os dois instrumentos que dizem qual modelo tentar

Marcos Lee

FEA-USP

EAE1223 — Econometria III

- 1 O instrumento que falta
- 2 A autocorrelação parcial
- 3 O catálogo de assinaturas

- 1 O instrumento que falta
- 2 A autocorrelação parcial
- 3 O catálogo de assinaturas

Por que a FAC não basta

- Já há duas famílias de modelos, e um instrumento que serve para uma delas: no $MA(q)$ a FAC **corta** em q .

Por que a FAC não basta

- Já há duas famílias de modelos, e um instrumento que serve para uma delas: no $MA(q)$ a FAC **corta** em q .
- No $AR(p)$ a FAC **decai** e nunca chega a zero: confirma que há dependência, mas não diz quantas defasagens.

Por que a FAC não basta

- Já há duas famílias de modelos, e um instrumento que serve para uma delas: no $MA(q)$ a FAC **corta** em q .
- No $AR(p)$ a FAC **decai** e nunca chega a zero: confirma que há dependência, mas não diz quantas defasagens.
- Diante de uma série real não se sabe nem a família nem a ordem. Falta um segundo instrumento, que corte quando o processo for AR.

Definição 1 (função de autocorrelação)

$$\rho_s = \frac{\gamma_s}{\gamma_0} = \text{Corr}(y_t, y_{t-s}), \quad s = 1, 2, \dots$$

O gráfico de ρ_s contra s é o **correlograma**.

Definição 1 (função de autocorrelação)

$$\rho_s = \frac{\gamma_s}{\gamma_0} = \text{Corr}(y_t, y_{t-s}), \quad s = 1, 2, \dots$$

O gráfico de ρ_s contra s é o **correlograma**.

- ρ_s é a autocorrelação já usada para diagnosticar o MA e o AR. Aqui ela recebe nome formal e ganha um par, a FACP.
- $\rho_0 = 1$ sempre, e $\rho_s = \rho_{-s}$: só as defasagens positivas são informativas.
- Sob estacionariedade, ρ_s não depende de t e é uma sequência única, válida para a série inteira.

Tudo neste deck é *teórico*: propriedade do processo, não da amostra. O correlograma estimado, com bandas, é o assunto seguinte.

- 1 O instrumento que falta
- 2 A autocorrelação parcial
- 3 O catálogo de assinaturas

De onde vem a correlação de ordem 2

No AR(1) com $\phi = 0,7$:

$$\rho_1 = 0,7, \quad \rho_2 = 0,49.$$

De onde vem a correlação de ordem 2

No AR(1) com $\phi = 0,7$:

$$\rho_1 = 0,7, \quad \rho_2 = 0,49.$$

- Mas y_{t-2} **não aparece no modelo**: y_t depende só de y_{t-1} .

De onde vem a correlação de ordem 2

No AR(1) com $\phi = 0,7$:

$$\rho_1 = 0,7, \quad \rho_2 = 0,49.$$

- Mas y_{t-2} **não aparece no modelo**: y_t depende só de y_{t-1} .
- A correlação entre y_t e y_{t-2} é **indireta**; passa por dentro de y_{t-1} . E de fato $\rho_2 = \rho_1^2 = (0,7)^2$.

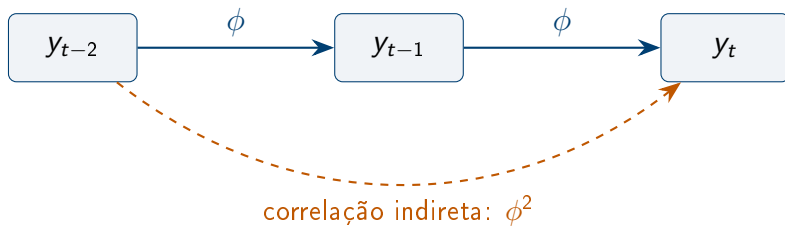
De onde vem a correlação de ordem 2

No AR(1) com $\phi = 0,7$:

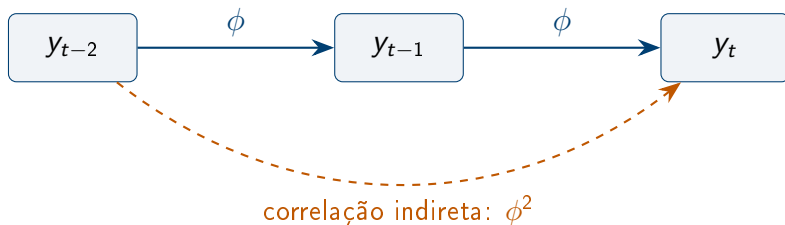
$$\rho_1 = 0,7, \quad \rho_2 = 0,49.$$

- Mas y_{t-2} **não aparece no modelo**: y_t depende só de y_{t-1} .
- A correlação entre y_t e y_{t-2} é **indireta**; passa por dentro de y_{t-1} . E de fato $\rho_2 = \rho_1^2 = (0,7)^2$.
- A FAC soma o caminho direto e os indiretos. É por isso que ela decai em vez de cortar.

O caminho direto e o indireto



O caminho direto e o indireto



- Não há seta direta de y_{t-2} para y_t . A linha tracejada é o efeito da passagem por y_{t-1} .
- **Controlar por y_{t-1} fecha o caminho.** O que sobrar é a correlação direta: no AR(1) ela é zero.

A FACP é um coeficiente parcial

Definição 2 (função de autocorrelação parcial)

ϕ_{ss} é o coeficiente da *última* defasagem na regressão de y_t sobre as s primeiras:

$$y_t = \phi_{11} y_{t-1} + u_t$$

$$y_t = \phi_{21} y_{t-1} + \phi_{22} y_{t-2} + u_t$$

$$y_t = \phi_{31} y_{t-1} + \phi_{32} y_{t-2} + \phi_{33} y_{t-3} + u_t$$

A FACP é um coeficiente parcial

Definição 2 (função de autocorrelação parcial)

ϕ_{ss} é o coeficiente da **última** defasagem na regressão de y_t sobre as s primeiras:

$$y_t = \phi_{11} y_{t-1} + u_t$$

$$y_t = \phi_{21} y_{t-1} + \phi_{22} y_{t-2} + u_t$$

$$y_t = \phi_{31} y_{t-1} + \phi_{32} y_{t-2} + \phi_{33} y_{t-3} + u_t$$

- ϕ_{ss} mede a correlação entre y_t e y_{t-s} **controlando por tudo o que está no meio**.
- É o coeficiente parcial de Econometria I, aplicado a uma sequência de regressões.

Evidência numérica: as regressões auxiliares

AR(1) simulado com $\phi = 0,7$ e $T = 5.000$:

regressão	coef. de y_{t-1}	coef. de y_{t-2}
y_t sobre y_{t-1}	0,686	—
y_t sobre y_{t-1} e y_{t-2}	0,697	-0,017

Evidência numérica: as regressões auxiliares

AR(1) simulado com $\phi = 0,7$ e $T = 5.000$:

regressão	coef. de y_{t-1}	coef. de y_{t-2}
y_t sobre y_{t-1}	0,686	—
y_t sobre y_{t-1} e y_{t-2}	0,697	-0,017

- $\phi_{11} \approx \phi$, como esperado.
- $\phi_{22} \approx 0$: uma vez controlado y_{t-1} , a segunda defasagem não acrescenta nada.

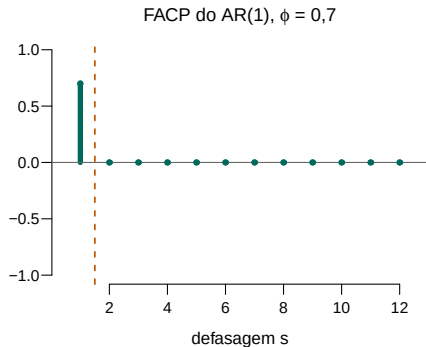
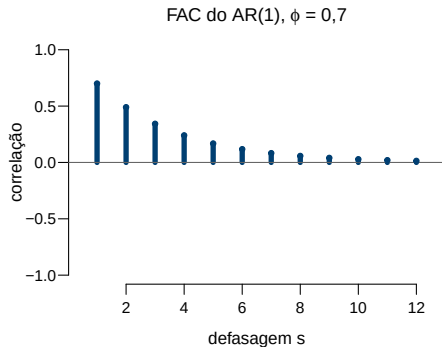
Evidência numérica: as regressões auxiliares

AR(1) simulado com $\phi = 0,7$ e $T = 5.000$:

regressão	coef. de y_{t-1}	coef. de y_{t-2}
y_t sobre y_{t-1}	0,686	—
y_t sobre y_{t-1} e y_{t-2}	0,697	-0,017

- $\phi_{11} \approx \phi$, como esperado.
- $\phi_{22} \approx 0$: uma vez controlado y_{t-1} , a segunda defasagem não acrescenta nada.
- No processo teórico ϕ_{22} é **exatamente** zero, e $\phi_{ss} = 0$ para todo $s > 1$.

FAC e FACP de um AR(1)



- AR(1) com $\phi = 0,7$. À esquerda, $\rho_s = 0,7^s$: decai e não chega a zero. À direita, um único valor não nulo, em $s = 1$.
- A linha tracejada marca onde a FACP corta

- 1 O instrumento que falta
- 2 A autocorrelação parcial
- 3 O catálogo de assinaturas

Resultado 3 (identificação da ordem)

$AR(p)$: *FACP corta em p .*

$MA(q)$: *FAC corta em q .*

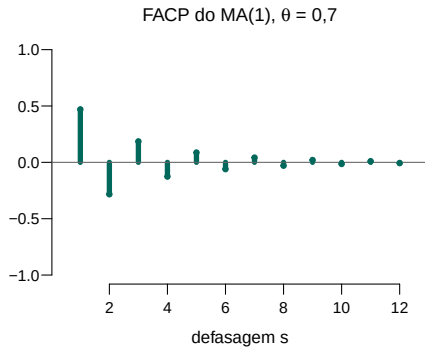
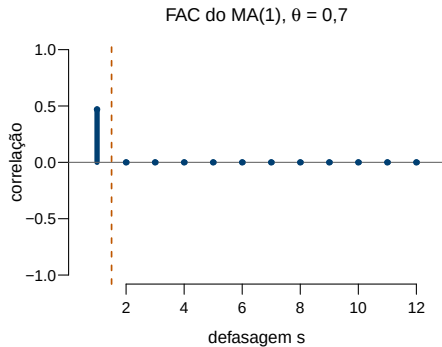
Resultado 3 (identificação da ordem)

$AR(p)$: *FACP corta em p .*

$MA(q)$: *FAC corta em q .*

- A FAC dá o q ; a FACP dá o p .

FAC e FACP de um MA(1)



- MA(1) com $\theta = 0,7$: $\rho_1 = 0,470$ e $\rho_s = 0$ daí em diante.
- A FACP decai, alternando de sinal: 0,470, -0,283, 0,186, -0,126.

Resultado 4 (a razão da simetria)

Um $AR(p)$ estacionário é um $MA(\infty)$: logo sua FAC não corta, decai. Um $MA(q)$ invertível é um $AR(\infty)$: logo sua FACP não corta, decai.

Resultado 4 (a razão da simetria)

Um $AR(p)$ estacionário é um $MA(\infty)$: logo sua FAC não corta, decai. Um $MA(q)$ invertível é um $AR(\infty)$: logo sua FACP não corta, decai.

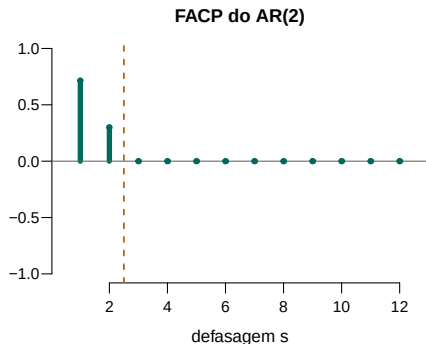
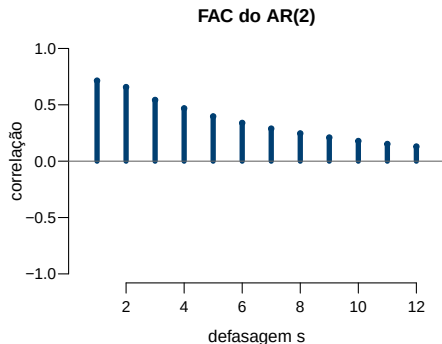
- As duas representações já foram construídas: a primeira por substituição recursiva, a segunda pela invertibilidade.

Resultado 4 (a razão da simetria)

Um $AR(p)$ estacionário é um $MA(\infty)$: logo sua FAC não corta, decai. Um $MA(q)$ invertível é um $AR(\infty)$: logo sua FACP não corta, decai.

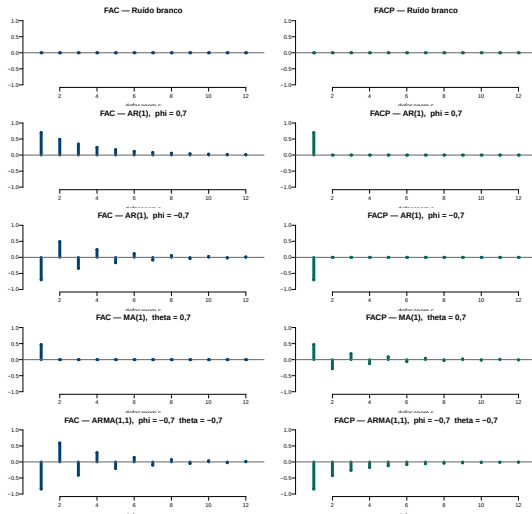
- As duas representações já foram construídas: a primeira por substituição recursiva, a segunda pela invertibilidade.
- Cada processo corta de um lado e decai do outro; é a combinação dos dois gráficos que identifica o modelo.

A FACP de um AR(2)



- AR(2) com $\phi_1 = 0,5$ e $\phi_2 = 0,3$: a FACP vale 0,714 e 0,300, e é zero a partir de $s = 3$.
- O segundo valor é o próprio ϕ_2 — controlando por y_{t-1} , o que sobra de y_{t-2} é o efeito direto que o modelo tem.

O catálogo



Processo	FAC (ρ_s)	FACP (ϕ_{ss})
Ruído branco	tudo zero	tudo zero
MA(q)	corta em q	decai
AR(p)	decai	corta em p
ARMA(p, q)	decai	decai

Processo	FAC (ρ_s)	FACP (ϕ_{ss})
Ruído branco	tudo zero	tudo zero
MA(q)	corta em q	decai
AR(p)	decai	corta em p
ARMA(p, q)	decai	decai

A FAC dá o q . A FACP dá o p . Se nenhuma das duas corta, é ARMA.

Da teoria para a amostra

- Tudo o que foi visto é propriedade do **processo**. Com uma amostra, ρ_s e ϕ_{ss} são *estimados*.

Da teoria para a amostra

- Tudo o que foi visto é propriedade do **processo**. Com uma amostra, ρ_s e ϕ_{ss} são *estimados*.
- A FAC amostral de um $MA(q)$ não fica exatamente em zero depois de q ; ela oscila em torno de zero.

Da teoria para a amostra

- Tudo o que foi visto é propriedade do **processo**. Com uma amostra, ρ_s e ϕ_{ss} são *estimados*.
- A FAC amostral de um $MA(q)$ não fica exatamente em zero depois de q ; ela oscila em torno de zero.
- Daí a necessidade de bandas de significância, e o critério prático: **cortar significa cair dentro da banda e ficar lá**

No computador

```
ARMAacf(ar = 0.7, lag.max = 6)
```

FAC teórica

```
ARMAacf(ar = 0.7, lag.max = 6, pacf = TRUE)
```

FACP teórica

```
ARMAacf(ma = 0.7, lag.max = 6, pacf = TRUE)
```

A FACP do AR(1) devolve 0,7, 0, 0, 0, 0, 0 — zeros exatos.

- ① A FAC mistura correlação direta e indireta; por isso decai no AR.
- ② A FACP controla pelas defasagens intermediárias e é coeficiente parcial.
- ③ **AR(p): a FACP corta em p . MA(q): a FAC corta em q .**
- ④ A simetria vem das duas representações: AR é MA(∞), MA invertível é AR(∞).
- ⑤ Se nenhuma das duas corta, é ARMA.